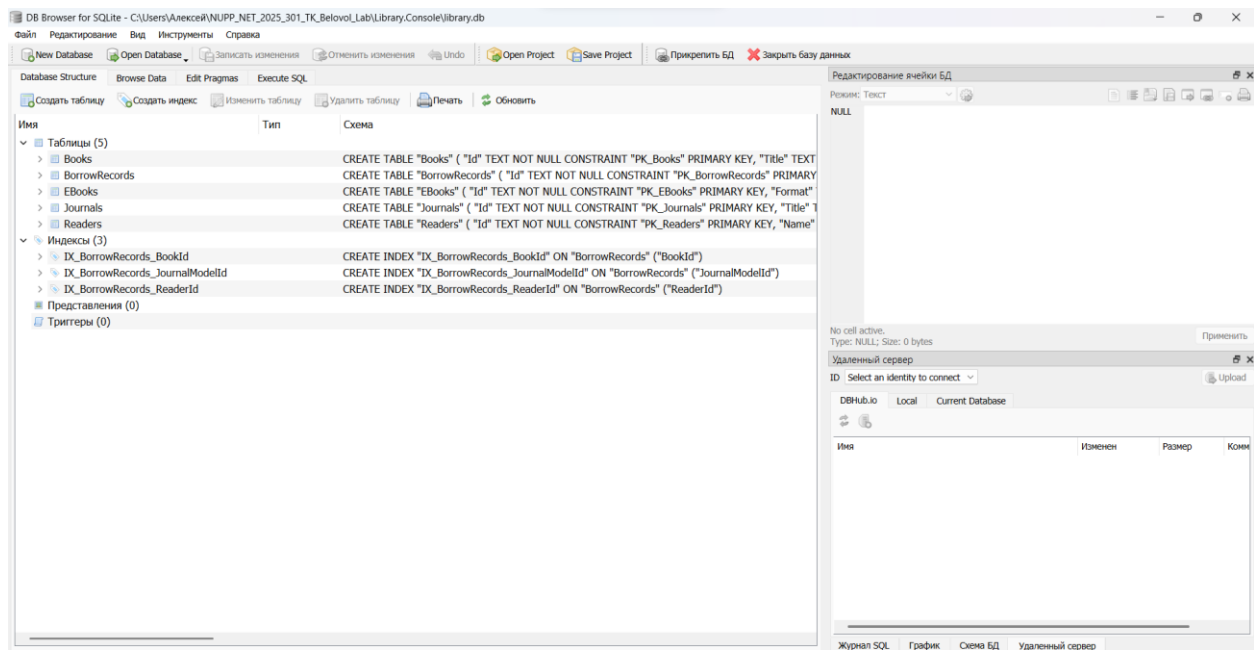




1.

Books					
Filter in any column					
	<u>Id</u>	Title	Author	Year	Pages
	Фильтр	Фильтр	Фильтр	Фил...	Филь...
1	CB6C8332-C68D-40D6-B80B-5D8E06E61871	Мистецтво війни	Сунь-Цзи	1999	250
2	3E8F4264-061F-4385-81AD-A4B80C058DF3	Програмування на C#	Джон Сміт	2021	350

EBooks			
Filter in any column			
	<u>Id</u>	Format	FileSizeMB
	Фильтр	Фильтр	Фильтр
1	3E8F4264-061F-4385-81AD-A4B80C058DF3	PDF	5.2

Journals					
Filter in any column					
	<u>Id</u>	Title	Year	IssueNumber	Publisher
	Фильтр	Фильтр	Фил...	Фильтр	Фильтр
1	F89E6EB4-682A-4A37-92DC-9059977FD869	Наука і техніка	2023	4	Освіта України

Readers			
Filter in any column			
	<u>Id</u>	Name	BooksBorrowed
	Фильтр	Фильтр	Фильтр
1	1AF43BBB-ABE1-4971-9840-D4CF7780E372	Олексій Беловол	1

Контрольні запитання

1. Що таке реляційні бази даних? Що таке СУБД? Які СУБД ви знаєте?
2. Що позначає термін таблиця у реляційній БД? Які існують зв'язки у реляційній БД?
3. Що таке ERD-діаграма? Як її створити та для чого вона потрібна?
4. Що таке DbContext і яку роль він відіграє в роботі з базою даних?
5. Що таке зв'язки один-до-одного, один-до-багатьох і багато-до-багатьох у контексті Entity Framework Core?
6. Як реалізувати зв'язок один-до-одного за допомогою Fluent API?
7. Наведіть приклад реалізації зв'язку багато-до-багатьох у EF Core.

-
-
8. У чому різниця між анотаціями (Data Annotations) та Fluent API в конфігурації моделей?
 9. Як створюється та застосовується міграція в EF Core?
 10. Яка мета проекту {Назва тематики}.Infrastructure? Яку роль він відіграє у загальній структурі застосунку?
 11. У чому різниця між доменною моделлю (з попередньої лабораторної) та моделлю бази даних?
 12. Яку проблему вирішує шаблон проектування Репозиторій?
 13. У чому принципова різниця між реляційними та нереляційними базами даних?

1. **Реляційні бази даних** - організовані дані у вигляді таблиць зі зв'язками між ними
2. **СУБД** - програмне забезпечення для керування базами даних. Приклади: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, Oracle
3. **Таблиця** - структура для зберігання однотипних даних (стовпці = атрибути, рядки = записи)
4. **Типи зв'язків**: один-до-одного, один-до-багатьох, багато-до-багатьох
5. **ERD-діаграма** - візуальна схема структури бази даних. Використовується для проектування та документації БД
6. **DbContext** - основний клас для роботи з БД в EF Core, відповідає за підключення, трекінг змін та міграції
7. **Зв'язки в EF Core**: один-до-одного (HasOne-WithOne), один-до-багатьох (HasOne-WithMany), багато-до-багатьох (HasMany-WithMany)
8. **Fluent API для один-до-одного** - конфігурується через HasOne().WithOne().HasForeignKey()
9. **Багато-до-багатьох** - реалізується через проміжну таблицю або безпосередньо через HasMany().WithMany()
10. **Анотації vs Fluent API** - анотації простіші, Fluent API гнучкіший та потужніший
11. **Міграції** - створюються командою add, застосовуються командою update
12. **Infrastructure проект** - містить логіку доступу до даних, відокремлює persistence layer від бізнес-логіки
13. **Доменна модель vs модель БД** - доменна містить бізнес-логіку, модель БД - структуру для зберігання
14. **Repository pattern** - вирішує проблему інкапсуляції доступу до даних та полегшує тестування

15. **Реляційні vs нереляційні** - реляційні: табличні структури, схема; нереляційні: документи, графи, ключ-значення